
Parcours de révision – Second degré

Première générale – spécialité mathématiques

Sans calculatrice

Table des matières

Partie 1 – Récapitulatif de cours	2
Partie 2 – Questions flash	3
Partie 3 – Sujets type bac / E3C	5
Sujet 1 – Automatismes ciblés second degré	5
Sujet 2 – Étude d'un trinôme, signe et variations	5
Sujet 3 – Hauteur d'un objet modélisée par une parabole	6

Parcours de révision – Second degré

Première spécialité – sans calculatrice

1. FORMES ET LECTURES

Forme développée

Une fonction polynôme du second degré s'écrit :

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0).$$

Sa courbe est une **parabole** :

$a > 0$: ouverte vers le haut

$a < 0$: ouverte vers le bas.

Forme canonique

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta.$$

Elle donne directement le sommet :

$$S(\alpha; \beta), \quad \text{axe } x = \alpha.$$

En Première, on sait aussi l'obtenir dans des cas simples par **complétion du carré** :

$$x^2 + 6x + 5 = (x + 3)^2 - 4.$$

Forme factorisée

Si le trinôme admet deux racines distinctes x_1 et x_2 , alors :

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2) \quad (a \neq 0).$$

Toutes les fonctions du second degré s'annulant en x_1 et x_2 sont de cette forme.

2. RACINES ET DISCRIMINANT

Discriminant

Pour $f(x) = ax^2 + bx + c$:

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

$$\begin{array}{l|l} \Delta < 0 & \text{aucune racine réelle} \\ \Delta = 0 & \text{une racine double} \\ \Delta > 0 & \text{deux racines réelles} \end{array}$$

Formules des racines

Si $\Delta > 0$:

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

Si $\Delta = 0$:

$$x_0 = -\frac{b}{2a}.$$

Somme et produit

Si x_1 et x_2 sont les deux racines de $ax^2 + bx + c$, alors :

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

Utile pour retrouver des racines sans calcul lourd.

Sommet depuis la forme développée

$$\alpha = -\frac{b}{2a}, \quad \beta = f(\alpha).$$

Le sommet est $S(\alpha; \beta)$.

$$\text{Si } x_1, x_2 \text{ sont deux racines, } \alpha = \frac{x_1 + x_2}{2}.$$

Vocabulaire

Racine : valeur de x telle que $f(x) = 0$.
Sommet : point de la parabole.
Discriminant : nombre qui décide du nombre de racines.

3. SIGNE ET VARIATIONS

Signe avec deux racines

Si $x_1 < x_2$, le trinôme est du signe de a à l'extérieur des racines, et du signe contraire entre les racines.

Si $a > 0$:

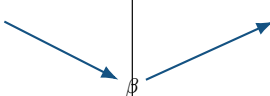
x	$-\infty$	x_1		x_2	$+\infty$
$f(x)$	+	0	-	0	+

Si $a < 0$:

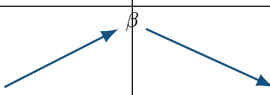
x	$-\infty$	x_1		x_2	$+\infty$
$f(x)$	-	0	+	0	-

Variations

Avec $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$:
Si $a > 0$, f admet un **minimum** β en α .

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f(x)$			

Si $a < 0$, f admet un **maximum** β en α .

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f(x)$			

4. MÉTHODES EXPRESS

Choisir la bonne forme

Sommet / extremum	canonique
Racines / signe	factorisée
Discriminant	développée
Calcul mental	forme visible

Optimisation

Pour chercher un minimum ou un maximum, on privilégie la forme canonique :

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta.$$

Si $a > 0$, β est un minimum. Si $a < 0$, β est un maximum.

Résoudre une inéquation

Pour résoudre $ax^2 + bx + c \geq 0$:

1. trouver les racines ;
2. dresser le tableau de signe ;
3. lire l'intervalle demandé.

Factoriser efficacement

Pour factoriser, on peut utiliser :

- une identité remarquable ;
- une racine évidente ;
- la somme et le produit des racines ;
- le discriminant si nécessaire.

Partie 2 – Questions flash

Questions flash – Second degré

1. En résolvant l'équation $3x + 6 = 0$, un élève écrit : « On calcule $3x + 6 = 0$, donc $x = -2$. » Comment formuler proprement la réponse pour avoir tous les points ? (site Première q56)
2. En résolvant l'équation $x^2 = 9$, un élève écrit : « $x^2 = 9 = x = 3$ ou $x = -3$. » Comment formuler proprement la réponse pour avoir tous les points ? (site Première q57)
3. Dans une résolution, un élève écrit : « $x = 2 \iff x^2 = 4$. » Comment formuler proprement la réponse pour avoir tous les points ? (site Première q58)
4. Qu'appelle-t-on la forme canonique d'un trinôme du second degré ? (site Première q61)
5. Quelle est la forme générale d'une fonction polynôme du second degré ? (site Première q62)
6. Donner la formule du discriminant d'un trinôme $ax^2 + bx + c$. (site Première q63)
7. Que permet de savoir le signe du discriminant pour une équation du second degré ? (site Première q64)
8. Quand dit-on qu'un trinôme est écrit sous forme factorisée ? (site Première q65)
9. Quel est le sommet de la parabole d'équation $y = a(x - \alpha)^2 + \beta$? (site Première q66)
10. Quel est l'axe de symétrie de la parabole d'équation $y = a(x - \alpha)^2 + \beta$? (site Première q67)
11. Si un trinôme s'écrit $a(x - x_1)(x - x_2)$ avec $x_1 < x_2$, quel est son signe hors des racines ? (site Première q68)
12. Donner la formule des solutions de $ax^2 + bx + c = 0$ lorsque $\Delta \geq 0$. (site Première q69)
13. Si un trinôme f s'annule en x_1 et x_2 , comment peut-on l'écrire ? (site Première q70)
14. Quelle est la somme des racines d'un trinôme $ax^2 + bx + c$ ayant deux racines réelles x_1 et x_2 ? (site Première q71)
15. Quel est le produit des racines d'un trinôme $ax^2 + bx + c$ ayant deux racines réelles x_1 et x_2 ? (site Première q72)
16. Si $\Delta = 0$, quelle est la solution unique de $ax^2 + bx + c = 0$? (site Première q73)
17. Si $\Delta > 0$, combien l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ admet-elle de solutions réelles distinctes ? (site Première q74)
18. Si $\Delta < 0$, combien l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ admet-elle de solution réelle ? (site Première q75)
19. Quelle est l'abscisse du sommet de la parabole d'équation $y = ax^2 + bx + c$? (site Première q76)
20. Comment obtient-on l'ordonnée du sommet de la parabole d'équation $y = ax^2 + bx + c$? (site Première q77)
21. Si $a > 0$, comment est tournée la parabole d'équation $y = ax^2 + bx + c$? (site Première q78)
22. Si $a < 0$, comment est tournée la parabole d'équation $y = ax^2 + bx + c$? (site Première q79)

23. Si $a > 0$ et si le trinôme a deux racines $x_1 < x_2$, quel est son signe entre ses racines ? ([site Première q80](#))
24. Si $a < 0$ et si le trinôme a deux racines $x_1 < x_2$, quel est son signe entre ses racines ? ([site Première q81](#))
25. À partir de la forme canonique $a(x - \alpha)^2 + \beta$, comment lit-on l'extremum du trinôme ? ([site Première q82](#))
26. Quelle forme d'un trinôme est souvent la plus adaptée pour lire rapidement le sommet ? ([site Première q83](#))
27. Si les racines d'un trinôme sont $-\frac{5}{2}$ et 2, quelle est l'équation de l'axe de symétrie de sa parabole ? ([site Première q256](#))
28. Graphiquement, si une parabole est tournée vers le haut et coupe deux fois l'axe des abscisses, que peut-on dire de a et de Δ ? ([site Première q260](#))
29. Graphiquement, si une parabole est tournée vers le bas et ne coupe pas l'axe des abscisses, que peut-on dire de a et de Δ ? ([site Première q261](#))
30. Combien existe-t-il de fonctions polynômes du second degré qui s'annulent en 1 et en 3 ? ([site Première q262](#))
31. Si une fonction du second degré a pour tableau de signes : négatif, puis positif, puis négatif, que peut-on dire du signe du coefficient dominant ? ([site Première q263](#))
32. Combien la parabole $y = -x^2 + 6x - 9$ a-t-elle de points d'intersection avec l'axe des abscisses ? ([site Première q347](#))
33. Quelle est l'équation de l'axe de symétrie de la parabole $y = x^2 + x + 3$? ([site Première q348](#))
34. Si une parabole est tournée vers le bas et ne coupe pas l'axe des abscisses, quel est le signe du trinôme ? ([site Première q355](#))
35. Si une parabole est tournée vers le haut et ne coupe pas l'axe des abscisses, quel est le signe du trinôme ? ([site Première q356](#))

Partie 3 – Sujets type bac / E3C

Sujet 1 – Automatismes ciblés second degré

Référence / inspiration : format QCM de l'épreuve anticipée, sans calculatrice

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Aucune justification n'est demandée.

1. L'équation $x^2 = 25$ a pour ensemble de solutions :
 - a. $\{5\}$
 - b. $\{-5; 5\}$
 - c. $\{-25; 25\}$
 - d. $\emptyset$
2. Le discriminant de $2x^2 - 3x + 1$ est :
 - a. 1
 - b. -1
 - c. 17
 - d. 7
3. La forme factorisée de $x^2 - 5x + 6$ est :
 - a. $(x - 1)(x - 6)$
 - b. $(x - 2)(x - 3)$
 - c. $(x + 2)(x + 3)$
 - d. $(x - 5)(x + 6)$
4. La parabole d'équation $y = -2(x - 3)^2 + 5$ admet pour sommet :
 - a. $S(-3; 5)$
 - b. $S(3; 5)$
 - c. $S(5; 3)$
 - d. $S(3; -5)$
5. La fonction $f(x) = 3(x + 1)^2 - 4$ admet :
 - a. un maximum égal à -4
 - b. un minimum égal à -4
 - c. un maximum égal à 3
 - d. un minimum égal à 3
6. Si $f(x) = -(x - 1)(x - 4)$, alors $f(x) > 0$ pour :
 - a. $x < 1$
 - b. $1 < x < 4$
 - c. $x > 4$
 - d. $x < 1$ ou $x > 4$
7. Le tableau de signe de $(x + 2)(x - 5)$ est positif :
 - a. entre -2 et 5
 - b. à l'extérieur de -2 et 5
 - c. uniquement en -2 et 5
 - d. jamais
8. La fonction $p(x) = -2(x - 1)^2 + 8$ est :
 - a. croissante puis décroissante
 - b. décroissante puis croissante
 - c. toujours croissante
 - d. toujours décroissante

Sujet 2 – Étude d'un trinôme, signe et variations

Référence / inspiration : inspiré du sujet zéro officiel – voie générale spécialité

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = x^2 - 5x + 4.$$

On note $\mathcal{P}$ sa courbe représentative dans un repère.

1. Factoriser $g(x)$.
2. Dresser le tableau de signe de g sur $\mathbb{R}$.
3. Résoudre l'inéquation $g(x) \geq 0$.
4. Vérifier que, pour tout réel x , on a :

$$g(x) = \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}.$$

5. En déduire le tableau de variations de g sur $\mathbb{R}$.
6. Pour tout entier naturel n , on note A_n le point de $\mathcal{P}$ d'abscisse n . On note a_n le coefficient directeur de la droite $(A_n A_{n+1})$.
 - a. Exprimer $g(n)$ et $g(n+1)$ en fonction de n .
 - b. Justifier que, pour tout entier naturel n , on a :

$$a_n = 2n - 4.$$

- c. En déduire la nature de la suite (a_n) et sa raison.

Sujet 3 – Hauteur d'un objet modélisée par une parabole

Référence / inspiration : type E3C / sujet court sans calculatrice

La hauteur, en mètres, d'un objet lancé verticalement est modélisée par la fonction h définie sur $[0; 7]$ par :

$$h(t) = -t^2 + 6t + 7,$$

où t est le temps en secondes.

1. Vérifier que, pour tout réel t , on a :

$$h(t) = 16 - (t - 3)^2.$$

2. En déduire la hauteur maximale atteinte par l'objet et le temps auquel elle est atteinte.
3. Dresser le tableau de variations de h sur l'intervalle $[0; 7]$.
4. Résoudre l'équation $h(t) = 0$.
5. Dresser le tableau de signe de h sur l'intervalle $[0; 7]$.
6. En déduire pendant combien de secondes l'objet reste à une hauteur positive ou nulle.
7. Résoudre l'inéquation $h(t) \geq 12$ sur l'intervalle $[0; 7]$.